

Esercizi

Edoardo Longo

Risolvere i seguenti sistemi con il metodo di sostituzione:

$$1. \begin{cases} -2(x-y) + 1 = 4 \\ 2(x-2y) - 4(y-x) = 1 \end{cases}$$

$$5. \begin{cases} (x-2)^2 = (x-2)(x+2) + 2y \\ (y+2)^2 + (1-y)(1+y) = 6+x \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} -2(x-y) = 3x+y \\ x-2(y+1) = 0 \end{cases}$$

$$6. \begin{cases} (3x-2)(x+2) + y = 3x^2 \\ (x+y+1)^2 = (x+y)^2 \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} -2(2y-x) = 3(x-y-1) \\ \left(x-\frac{1}{2}\right)^2 - 2y = 1 - (2-x)(2+x) \end{cases}$$

$$7. \begin{cases} \frac{1}{4}x^2 - 1 + y + \frac{3}{4}x^2 = (x-1)(x-2) \\ 2x - (y-1)^2 = (2-y)(2+y) \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} (2x-3)^2 + 20y = 4x^2 \\ (2y-1)(1-2y) = x-4y^2 \end{cases}$$

$$8. \begin{cases} \frac{x+2}{3} - 2(y-1) = 0 \\ x+y = -1 \end{cases}$$

Risolvere i seguenti sistemi con il metodo del confronto:

$$1. \begin{cases} y = -1 + 2x \\ 2x - y = -1 \end{cases}$$

$$5. \begin{cases} y = (2x-1)^2 - (2x-1)(2x+1) \\ x+y = -1 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} x-2(y-1) = -1 \\ x+y = 2 \end{cases}$$

$$6. \begin{cases} 2x+y = (x-1)^2 - x^2 \\ x+2y = -1 \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} y = x-1 \\ 3(x-1) = 2y-1 \end{cases}$$

$$7. \begin{cases} x = \frac{y-1}{2} \\ x + (2y-1)(x-1) = 2xy \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} 2(1-x) - y = -1 \\ x+y = -3 \end{cases}$$

$$8. \begin{cases} \frac{x-1}{2} + \frac{-(y-2)^2}{4} = -\left(\frac{1}{2}y-1\right)^2 \\ (3-x)^2 = x^2+y \end{cases}$$

Risolvere i seguenti sistemi con il metodo di riduzione:

$$1. \begin{cases} (x+3)^2 = x^2 - y + 4 \\ 6x - y = 3 \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} (x-2)(x+3) - x^2 = y \\ y - 2x = -1 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} (2-3y)(2+3y) = x - (3y-1)^2 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} 3x - 6y = 4 \\ x + 2y = 2 \end{cases}$$

$$5. \begin{cases} 3x - 2y = -1 \\ 5x + 6y = 2 \end{cases}$$

$$7. \begin{cases} (2x - 1)^2 - y = (2x - 1)(2x + 1) \\ 2x + 3y = 4 \end{cases}$$

$$6. \begin{cases} 3(x - 4) = -y \\ 3(y - 4) = -x \end{cases}$$

$$8. \begin{cases} (x - 1)(y + 1) = xy \\ 2x - 3y = -2 \end{cases}$$

Teoria 1: Metodo di Cramer

Dato un sistema della forma

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$

in cui almeno uno dei quattro coefficienti sia diverso da zero, e definiti i tre determinanti

$$D = \begin{bmatrix} a & b \\ a' & b' \end{bmatrix} = ab' - a'b \quad D_x = \begin{bmatrix} c & b \\ c' & b' \end{bmatrix} = cb' - c'b \quad D_y = \begin{bmatrix} a & c \\ a' & c' \end{bmatrix} = ac' - a'c$$

Vale quanto segue:

- Se $D \neq 0$, il sistema è determinato e ha come soluzione $x = \frac{D_x}{D}$ e $y = \frac{D_y}{D}$.
- Se $D = 0$ e, inoltre $D_x \neq 0$ o $D_y \neq 0$, il sistema è impossibile.
- Se $D = D_x = D_y = 0$, il sistema è indeterminato.

Risolvere i seguenti sistemi con il metodo di Cramer:

$$1. \begin{cases} x - 2y = -1 \\ 5x + 6y = 4 \end{cases}$$

$$5. \begin{cases} 2x = 3(y + 1) \\ x - 2y = -1 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} 5x + 4y = -3 \\ 6x + 3y = -2 \end{cases}$$

$$6. \begin{cases} (-y + 1)(-y - 1) = (y - 1)^2 + 2x \\ 4x - 3y = 1 \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} x = y - 2 \\ y - 2x = -3 \end{cases}$$

$$7. \begin{cases} (2x - 1 - y)^2 = (2x - y)^2 \\ x + 2y = 3 \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} y = x - 2 \\ x - 2y = -5 \end{cases}$$

$$8. \begin{cases} \left(\frac{3}{2}x - 4\right)^2 - \frac{x^2}{4} = 2(x^2 - 2y) \\ \left(1 - \frac{y}{2}\right)\left(-1 - \frac{y}{2}\right) = y\left(1 + \frac{1}{4}y\right) - 2x \end{cases}$$